



## DENOMBREMENT

### 1) Vocabulaires

**Ensemble** : on appelle ensemble une collection d'objets

**Sous-ensemble** : on appelle sous ensemble ou partie d'un ensemble E l'ensemble des éléments qui sont en même temps élément d'un ensemble A et de B

**Exemple** : l'ensemble des garçons de TL

**Cardinal d'un ensemble** : On appelle cardinal d'un ensemble le nombre éléments qui contient cet ensemble

**Exemple** :  $E = \{a, b, c\}$  Card E = 3

**Réunion des ensembles** : soit A et B deux ensembles  $A \cup B$  est l'ensemble des éléments de A et B

**Exemple** :  $A = \{a, b, c\}$   $B = \{1, 2, 3\}$   $A \cup B = \{a, b, c, 1, 2, 3\}$

**Intersection d'ensembles** : on appelle intersection d'ensembles l'ensemble des éléments commun à A et à B

**Exemple** :  $A = \{a, b, c, 1, 2\}$   $B = \{a, 1, 2, 3, 4\}$   $A \cap B = \{a, 1, 2\}$

**Et** = x    **Ou** = +    **Aucun** = 0    **Au plus 2** = 1 ou 2 ou 3 ....

**Au moins 2** = 2 ou 3 ou 4 ou .....

### 2) p-listes d'un ensemble fini.

#### a. Définition :

Soit F un ensemble fini non vide de n éléments et E un ensemble de p éléments

On appelle p-liste le nombre d'application de E(p) vers F(n)

L'ordre des éléments est important, la répétition est possible..

#### Exemple :

Soit  $E = \{a, b\}$   $F = \{1, 2, 3\}$

**Théorème** : Le nombre de p-liste d'un ensemble fini à n éléments est  $n^p$ .

**NB** : on a un p - liste si le tirage est **successif avec remise**,

#### b. Exercices d'application

I- Une urne contient 5 jetons numérotés de 1 à 5. On effectue 4 tirages successifs avec remise.

1) Donner un résultat possible.

2) Déterminer le nombre de résultats possibles.

II- On jette trois fois de suite un pièce de monnaie en notant à chaque fois la partie située au dessus. En utilisant un arbre déterminé le nombre de résultats possibles.

### 3) Arrangement-

#### a. Définition

Soit E un ensemble fini à n éléments, un arrangement de p éléments ou p-

arrangement de E est une p-liste formée d'éléments deux à deux distincts de E ( $p \leq n$ )

*L'ordre des éléments est important et la répétition impossible..*



**Exemple** : Soit  $E = \{a, b\}$   $F = \{1, 2, 3\}$

**Théorème** : Soit  $E$  un ensemble fini non vide de cardinal  $n$  et  $p$  un entier tel que  $1 \leq p \leq n$ . le nombre d'arrangement d'ordre  $p$  de  $E$  est égal à :  
 $n \times (n-1) \times \dots \times (n-p+1)$ .

Le nombre d'arrangement de  $p$  éléments de  $E$  est noté  $A_n^p$ .

$$\text{Et } A_n^p = n \times (n-1) \times \dots \times (n-p+1) = \frac{n!}{(n-p)!}$$

On rappelle que  $n! = n(n-1)(n-2)\dots 2 \times 1$  (se lit  $n$  factorielle, ou factorielle  $n$ ) et que par convention  $0! = 1$ .

**NB** : on a un arrangement si le tirage est successif sans remise

#### b. Exercices d'application

Vingt chevaux participent à une course. On appelle tiercé l'arrivée des trois premiers. 1) Déterminer le nombre de tiercé, en supposant qu'il n'y a pas d'ex æquo.

2) Déterminer le nombre de façon de placer 10 personnes sur 15 chaises sachant que 2 personnes ne peuvent pas être sur la même chaise.

### 4) Permutation

#### Définition :

Soit  $E$  un ensemble à  $n$  éléments. On appelle permutation de  $E$  tout arrangement à  $n$  éléments de  $E$ .

**Propriété** : Le nombre de permutations d'un ensemble à  $n$  éléments est  $n!$

#### Exemples :

1) Déterminer le nombre de façon de disposer cinq drapeaux de cinq pays différents.

2) On appelle anagramme d'un mot tout mot ayant un sens ou non formé avec les lettres qui le composent ; déterminer le nombre d'anagrammes des mots AFRIQUE ; ANAGRAMME.

### 5) Combinaison

#### Définition

Soit  $E$  un ensemble à  $n$  élément et  $p$  un entier naturel tels que :  $n \geq p$ . on appelle Combinaison  $p$  à  $p$  éléments de l'ensemble  $E$  de  $n$  éléments tout sous ensemble de ayant  $p$  éléments

L'ordre des éléments n'est pas important.

**Propriété** Le nombre total de ces combinaisons est noté  $C_n^p = \frac{A_n^p}{p!} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$ .

#### Remarque :

Soit  $E$  un ensemble fini à  $n$  éléments :

1. il y'a une seule partie à 0 élément, c'est l'ensemble vide ; donc  $C_n^0 = 1$



2. il y'a une seule partie à  $n$  éléments, c'est l'ensemble  $E$  lui-même ; donc  $C_n^n = 1$ .

3. Il y'a  $n$  éléments dans  $E$  donc  $n$  singletons ; donc  $C_n^1 = n$

**NB :** on a une combinaison si le tirage est hasard, simultané

### Exercices d'applications

1- un sac contient 15 boules numérotées de 1 à 15, on tire simultanément 3 boules dans le sac. Déterminer le nombre de tirages possibles.

2- Dans une classe de 25 élèves on choisit au hasard 5 élèves pour représenter la classe à une réunion.

Déterminer le nombre de choix possibles.

### Exemple1 :

1) Pour aller l'école Moussa doit porter un tenu comportant : un pantalon, une chemise, une paire de chaussures et un sac. Il dispose de 5 pantalons, 7 chemises, 3 paires de chaussures et 2 sacs.

Déterminer le nombre de tenus possibles.

2) un sac contient 4 jetons blancs et 3 jetons noirs. On tire successivement avec remise 5 jetons dans le sac. Déterminer le nombre de tirages contenant exactement :

- 4 jetons noirs.
- Un seul jeton blanc en dernière position.

### Exemple2 :

Un sac contient 4 jetons blancs et 3 jetons noirs. On tire successivement avec remise 5 jetons dans le sac. Déterminer :

- le nombre de tirages unicolore.
- Le nombre de tirage comportant au moins un jeton noir
- Le nombre de tirage comportant au plus 2 jetons blancs



**SERIE D'EXERCICES**  
**(Dénombrement)**

**EXERCICE1**

Une caisse contient 6 tee-shirts bleus et 4 tee-shirts rouges.

1) Un non-voyant tire au hasard et simultanément trois tee-shirts de la caisse qu'il donne à trois de ses amis non-voyants.

Calculer le nombre de possibilités des événements suivants :

A : « Les 3 tee-shirts sont rouges »

B : « Au moins un des tee-shirts tirés est rouge »

C : « Le non-voyant a tiré plus de tee-shirts bleus que de tee-shirts rouges »

2) Cette fois ci le non-voyant procède à un tirage successif avec remise de 3 tee-shirts de la caisse.

Calculer le nombre de possibilités de chacun des événements suivants :

D : « Le premier et le dernier tee-shirt tirés sont bleus »

E : « il n'a tiré aucun tee-shirt bleu »

**EXERCICE2**

La confédération africaine de football décide de classer par ordre les 3 meilleurs joueurs africains de l'année 2002, parmi un groupe de 10 joueurs choisis par les journalistes sportifs.

Parmi les 10 joueurs figurent 3 sénégalais : El hadji DIOUF, Pape Bouba DIOP et Henri CAMARA :

1) Calculer le nombre de classements possibles.

2) Calculer le nombre de classements tels que :

a) Les 3 joueurs choisis soit tous des sénégalais.

b) El hadji DIOUF soit élu meilleur joueur parmi les 3 joueurs choisis.

c) El hadji DIOUF figure parmi les 3 joueurs choisis.

d) Seul le premier des 3 joueurs choisis, est Sénégalais.

e) Il y a au moins un sénégalais parmi les 3 joueurs choisis.

**EXERCICE3**

A la fin d'un match de football des lions du Sénégal sanctionné par un match nul, cinq joueurs à savoir COLY, FADIGA, FAYE, DIOUF et CISSE sont choisis pour exécuter chacun un penalty et un seul.

1) De combien de façons peut-on ranger les cinq tireurs dans un ordre d'exécution de leur penalty ?

2) Calculer le nombre de possibilité des événements suivants :

A : « Le premier tireur est FADIGA ».

B : « Le premier tireur a un nom commençant par F »

C : « Les deux premiers tireurs ont un nom commençant par la même lettre »

D : « DIOUF tire immédiatement après FADIGA ».

**EXERCICE4**

Un sac contient 10 boules blanches numérotées de 1 à 10 ; 2 boules rouges numérotées de 1 à 2 ; et 3 boules noires numérotées 1, 2 et 3.



1. On tire simultanément 3 boules du sac. Calculer le nombre de possibilité des événements A, B, C et D suivant :

A : « tirer 3 boules blanches »

B : « tirer 1 rouge et 2 noires »

C : « tirer 3 boules de même couleur »

D : « tirer 3 boules portant le même numéro »

2. On tire successivement sans remise 3 boules du sac .Calculer le nombre de possibilité des événements E et F suivants.

E : « tirer une blanche, une noire et une rouge dans cet ordre. »

F : « tirer deux blanches et une noire. »

### **EXERCICE 5**

Une pièce de théâtre est jouée par un groupe de 10 acteurs (et actrices) désignés au hasard dans un troupe de 25 artistes comportant 14 femmes et 11 hommes dont DIEK et NGOR.

1) De combien de façons peut-on choisir le groupe de 10 acteurs pour jouer la pièce ?

2) Combien y a-t-il de groupes comprenant seulement 3 hommes ?

3) Combien y a-t-il de groupes comprenant autant de femmes que d'hommes ?

4) combien y a-t-il de groupes comprenant au moins 2 femmes ?

5) Combien y a-t-il de groupes comprenant NGOR ?

6) Combien y a-t-il de groupes comprenant NGOR et DIEK ?

7) Combien y a-t-il de groupes comprenant NGOR ou DIEK ?

8) Combien y a-t-il de groupes comprenant ni NGOR ni DIEK ?

9) Combien y a-t-il de groupes comprenant NGOR et pas DIEK ?

### **EXERCICE 6**

Une urne contient 10 jetons indiscernables au toucher, sur lesquels on a inscrit des nombres :

3 jetons portant le nombre 15 ; 5 jetons le nombre 10 ; et 2 jetons le nombre 20.

On tire simultanément 2 jetons de l'urne.

NB : Tous les résultats seront donner sous forme de fraction irréductibles.

1) Calculer le nombre de possibilité des événements :

A : « obtenir 2 jetons portant le même nombre ».

B : « obtenir 2 jetons portant des nombres pairs ».

C : « tirer 2 jetons portant des nombres de même parité ».

2) On effectue la somme des nombres obtenus.

Compléter le tableau suivant, et calculer le nombre de possibilité de l'événement

D « obtenir une somme supérieure a 33 »

|                        |          |          |   |   |          |   |   |   |   |
|------------------------|----------|----------|---|---|----------|---|---|---|---|
| Nombres tirés          | 15 et 15 | 15 et 10 | - | - | 10 et 10 | - | - | - | - |
| Somme des deux nombres |          |          |   |   |          |   |   |   |   |